

F135_Melis_SPINOR_ 物料适配及验证指南

版本号: 1.0

发布日期: 2025.07.09

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2025.07.09	KPA0580	初始版本

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1
1.4 相关术语介绍 . . . 1

2 SPI NOR 适配 **2**

2.1 软件配置说明 . . . 2
2.1.1 配置使用 SPINOR . . . 2
2.1.2 测试用例配置 . . . 2
2.2 源码目录 . . . 3
2.2.1 Uboot-2018 源码目录 . . . 3
2.2.2 RTOS Kernel 源码目录 . . . 3
2.3 支持新物料 . . . 3
2.3.1 Uboot2018 支持新物料 . . . 3
2.3.1.1 烧写 log 分析 . . . 3
2.3.1.2 获取 JEDEC ID . . . 4
2.3.1.3 配置 spinor-id 表 . . . 5
2.3.2 Kernel 支持新物料 . . . 6
2.3.2.1 驱动支持 . . . 6
2.3.2.2 存在该 chip 的驱动文件 . . . 7
2.3.2.3 不存在该 chip 的驱动文件 . . . 8
2.4 RTOS 下物料验证 . . . 9
2.4.1 测试指标要求 . . . 9
2.4.2 必做测试项 . . . 10
2.4.2.1 前置条件 . . . 10
2.4.2.2 常温读写老化 . . . 10
2.4.2.3 读写性能 . . . 11
2.4.2.4 reboot . . . 11
2.4.2.5 休眠唤醒 . . . 11
2.4.3 选做测试项 . . . 12
2.4.3.1 掉电 . . . 12
2.4.3.2 高温读写老化 . . . 12
2.4.3.3 低温读写老化 . . . 13
2.4.3.4 高温保持 . . . 13

3 常见问题及解决方案 **14**

3.1 适配后正常获取 ID 但烧录失败 . . . 14

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍在 RTOS 中 SPI NOR 新物料的调试配置、测试流程，为开发人员/客户提供参考。

1.2 目标读者

开发人员/客户。

1.3 适用范围

Table: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
F133/F135/F136	RTOS	hal/source/spinor/

1.4 相关术语介绍

表 1-1: 相关术语

术语	解释说明
SPI	SPI Controller
SPI NOR Flash	使用 SPI 通信接口的 NORFlash

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 SPI NOR 适配

2.1 软件配置说明

2.1.1 配置使用 SPINOR

使能 spinor 驱动，执行 make menuconfig 后开启如下配置：

```
Kernel Setup --->
  Drivers Setup --->
    Melis Source Support --->
      [*] Support spi nor Driver
    SoC HAL Drivers --->
      SPINOR Devices --->
        [*] enable spinor driver
        (50) spinor frequency of reading id (MHz)
        (50) spinor frequency (MHz)
        (4) spinor hardware max bit
        [*] Use small 4096 B erase sectors
        [*] Use nor dynamic write limit if support
```

2.1.2 测试用例配置

选择 rwcheck、rwspeed、reboot、standby 测试用例，执行 make menuconfig 后开启如下配置：

```
Kernel Setup --->
  Components Support --->
    Thirdparty Components Support --->
      Command shell --->
        Commands --->
          Iobox Command --->
            [*] Rwcheck command      //读写 老化、读写 性能
          [*] reboot Command         //reboot 老化
  Drivers Test Sample --->
    [*] standby test                 //休眠唤醒 老化
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.2 源码目录

2.2.1 Uboot-2018 源码目录

```
drivers/mtd/spi/
 ├──── spi-nor-core.c
 ├──── spi-nor-ids.c
 ├──── spi-nor-tiny.c
 └──── sf_internal.h
```

2.2.2 RTOS Kernel 源码目录

```
/rtos-hal/hal/source/spinor/
 ├──── cache.c
 ├──── core.c
 ├──── factory_boya.c
 ├──── factory_esmt.c
 ├──── factory_fm.c
 ├──── factory_gd.c
 ├──── factory_mxic.c
 ├──── factory_puya.c
 ├──── factory_winbond.c
 ├──── factory_xmc.c
 ├──── factory_xtx.c
 ├──── factory_zetta.c
 ├──── hal_spinor.c
 └──── wrlock.c
```

2.3 支持新物料

2.3.1 Uboot2018 支持新物料

2.3.1.1 烧写 log 分析

拿到一款 NOR 物料后，首先可以贴到板子上，将固件烧到板上看 Uboot 对这个 NOR 物料是否已经支持，若支持则可以成功烧写，若不支持则烧写失败，见下面烧写失败 log 图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[3]set pll end
[4]board init ok
[6]fake dram ok
[7]heap: 0x40a0000 size:0xe000
[10]psram init
[13][PRC ERR] fifo is null
[15][PR ERR] Get APS64 64Mb wrong density:0x2d9f
[23]Psram aps32 init successfully!
[26]Init psram controller ok
[39]fes1 done


U-Boot 2018.05-00033-g28846b0e5d-dirty (Sep 21 2022 - 16:47:12 +0800) Allwinner Technology

[01.054]CPU:   Allwinner Family
[01.057]Model: sun20iw2
[01.059]DRAM:  1 MiB
[01.062]Relocation Offset is: 000ad800
[01.067]secure enable bit: 0
[01.070]CPU=384 MHz,PLL6=192 Mhz,AHB=192 Mhz, APB1=96Mhz  MBus=960Mhz
[01.076]sunxi flash type@0 not support fast burn key
[01.081]flash init start
[01.083]workmode = 16,storage type = 0
[01.091]unrecognized JEDEC id bytes: 20, 40, 18
spi sunxi_slave->max_hz:50000000
try spinor fail
initcall sequence 040e5eb4 failed at call 04011c89 (err=-1)
### ERROR ### Please RESET the board ###
```

图 2-1: 烧写失败

2.3.1.2 获取 JEDEC ID

若出现烧写失败，在配置前我们需获取设备 ID，上面的烧写失败打印的 log 中都会打印出 NOR 的 ID，这是最简单快捷的获取 ID 方式。还可以从这款 flash 的 datasheet 中获取 ID，如下图 W25Q128 物料所示。

8.1 Device ID and Instruction Set Tables

8.1.1 Manufacturer and Device Identification

MANUFACTURER ID	**(MF7 - MF0)**	
Winbond Serial Flash	EFh	
Device ID	**(ID7 - ID0)**	**(ID15 - ID0)**
Instruction	**ABh, 90h, 92h, 94h**	**9Fh**
W25Q128JV-IN/IQ/JQ	17h	4018h
W25Q128JV-IM*/JM*	17h	7018h

Note: For DTR, QPI supporting, please refer to W25Q128JV-M DTR datasheet.

图 2-2: 获取 JEDEC_ID

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3.1.3 配置 spinor-id 表

以 w25q128 物料为例子查看 nor flash 型号物料是否在下图 spi_nor_ids 支持列表中，若没有则需要根据 datasheet 获取相关参数，照下图中添加配置参数。路径：brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.c

```
1: spi-nor-ids.c+ > 2: sf_internal.h >
[1:spi-nor-ids.c]*+![2:sf_internal.h]
[MiniBufExplorer]
294                 INFO("w25q128jv", 0xef7018, 0, 64 * 1024, 256,
295                         SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
296                         SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
297         },
298         {
299                 INFO("w25q256fw", 0xef6019, 0, 64 * 1024, 512,
300                         SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
301                         SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
302         },
303         {
304                 INFO("w25q256jw", 0xef7019, 0, 64 * 1024, 512,
305                         SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
306                         SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
307         },
308         { INFO("w25q80", 0xef5014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
309         { INFO("w25q80bl", 0xef4014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
310         { INFO("w25q16cl", 0xef4015, 0, 64 * 1024,  32, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
311         { INFO("w25q64cv", 0xef4017, 0, 64 * 1024,  128,
312                         SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
313                         SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB | SPI_NOR_INDIVIDUAL_LOCK)
314         },
315         { INFO("w25q128", 0xef4018, 0, 64 * 1024, 256,SECT_4K |SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
316         },
317         { INFO("w25q256", 0xef4019, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
318 #endif
```

图 2-3: Uboot 支持列表

配置参数说明如下：

```
- w25q128  //设备的型号名字
- 0xef4018 //jedec_id
- 0      //ext_id
- 64*1024  //sector_size
- 256    //sectors(256 * 64*1024 =16M byte)
- SECT_4K | SPI NOR_DUAL_READ |SPI_NOR_QUAD_READ //flags
```

ext_id、sector_size 直接填如上的默认值就可以，sectors 则根据实际物料大小来，如是 32M 则此值填 512, 而 flags 的功能描述如下：

```
#define SECT_4K BIT(0) /* SPINOR_OP_BE_4K works uniformly 擦除大小 */
#define SPI_NOR_NO_ERASE BIT(1) /*不需要清除命令 */
#define SST_WRITE BIT(2) /* 使用SST字节编程 */
#define SPI_NOR_NO_FR BIT(3) /*不能做快速读取 */
#define SECT_4K_PMC BIT(4) /* SPINOR_OP_BE_4K_PMC works uniformly */
#define SPI_NOR_DUAL_READ BIT(5) /* Flash支持双线读 */
#define SPI_NOR_QUAD_READ BIT(6) /* Flash 支持四线读 */
#define USE_FSR BIT(7) /* 使用标志状态寄存器r */
#define SPI_NOR_HAS_LOCK BIT(8) /* Flash supports lock/unlock via SR */
#define SPI_NOR_HAS_TB BIT(9)
/*
* Flash SR has Top/Bottom (TB) protect
* bit. Must be used with
* SPI_NOR_HAS_LOCK.
*/
#define SPI_S3AN BIT(10) /*
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
* Xilinx Spartan 3AN In-System Flash
* (MFR cannot be used for probing
* because it has the same value as
* ATMEL flashes)
*/
#define SPI_NOR_4B_OPCODES BIT(11) /*
* 使用专用的4字节地址操作码
* 支持128Mib以上的内存大小.
*/
#define NO_CHIP_ERASE BIT(12) /* Chip does not support chip erase */
#define SPI_NOR_SKIP_SFDP BIT(13) /* Skip parsing of SFDP tables */
#define USE_CLSR BIT(14) /* use CLSR command */
#define SPI_NOR_INDIVIDUAL_LOCK BIT(16) /* individual block/sector lock mode */
#define SPI_NOR_HAS_LOCK_HANDLE BIT(17) /* OP/ERASE for lock operation */
#define SPI_NOR_OCTAL_READ    BIT(18) /* flash supports OCTAL read */
#define USE_IO_MODE       BIT(19) /* Address and data line width */
#define USE_RX_DTR          BIT(20) /* flash supports RX DTR mode */
#define USE_TX_DTR          BIT(21) /* flash supports TX DTR mode */
#define USE_DQS             BIT(22) /* flash supports DQS mode */
#define OCTAL_SPINOR       BIT(23) /* flash supports OCTAL SPINOR */
#define SPI_NOR_STACK_DIE      BIT(24) /* flash supports to use multi dies */
```

若物料支持两线和四线的则可以加上 SPI NOR_DUAL_READ |SPI_NOR_QUAD_READ，其他看需求设置。

若已经配置还是烧写失败，查看 ID 对应的宏在 u-boot-2018/configs 目录下 xx_rtos_nor_defconfig 配置文件下是否打开（F133 时，xx 表示 sun20iw1p1 。F135/F136 时，xx 表示 sun251iw1p1 ）。

2.3.2 Kernel 支持新物料

2.3.2.1 驱动支持

通过前面的步骤，我们已经得知该物料厂商和 JEDEC ID，接下来我们到目录 /rtos-hal/hal/source/spinor/ 下查看是否已有该 flash chip 的驱动文件，如下图所示，分两种情况讨论：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
tangjinpeng@AwExdroid102:~/workspace/3rtos-dev/lichee/rtos-hal/hal/source/spinor$ tree
.
├── cache.c
├── core.c
├── factory_boya.c
├── factory_esmt.c
├── factory_fm.c
├── factory_gd.c
├── factory_mxic.c
├── factory_puya.c
├── factory_winbond.c
├── factory_xmc.c
├── factory_xtx.c
├── factory_zetta.c
├── hal_spinor.c
├── inter.h
├── Kconfig
├── Makefile
└── wrlock.c

0 directories, 17 files
```

图 2-4: flash_chip 驱动文件

2.3.2.2 存在该 chip 的驱动文件

1) 同一个厂商的不同容量大小的 flash，其所支持的操作一般都是兼容的，我们可以直接参考已有配置添加相应参数即可，以 w25q128 物料为例：

```
/rtos-hal/hal/source/spinor/factory_winbond.c
static struct nor_info idt_winbond[] =
{
  {
    .model = "w25q64jv",
    .id = {0xef, 0x40, 0x17},
    .total_size = SZ_8M,
    .flag = SUPPORT_GENERAL,
    .freq = -1,
  },
  {
    .model = "w25q128jv",
    .id = {0xef, 0x40, 0x18},
    .total_size = SZ_16M,
    .flag = SUPPORT_GENERAL | SUPPORT_INDIVIDUAL_PROTECT,
    .freq = -1,
  },
};
```

2) 配置参数说明

```
nor_info的定义如下
struct nor_info
{
  char *model;
  unsigned char id[MAX_ID_LEN];
  unsigned int total_size;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    int flag;
#define SUPPORT_4K_ERASE_BLK    BIT(0)
#define SUPPORT_32K_ERASE_BLK   BIT(1)
#define SUPPORT_64K_ERASE_BLK   BIT(2)
#define SUPPORT_DUAL_READ       BIT(3)
#define SUPPORT_QUAD_READ       BIT(4)
#define SUPPORT_QUAD_WRITE      BIT(5)
#define SUPPORT_INDIVIDUAL_PROTECT  BIT(6)
#define SUPPORT_ALL_ERASE_BLK   (SUPPORT_4K_ERASE_BLK | \
                                 SUPPORT_32K_ERASE_BLK | \
                                 SUPPORT_64K_ERASE_BLK)
#define SUPPORT_GENERAL         (SUPPORT_ALL_ERASE_BLK | \
                                 SUPPORT_QUAD_WRITE | \
                                 SUPPORT_QUAD_READ | \
                                 SUPPORT_DUAL_READ)
#define USE_4K_ERASE            BIT(20)
#define USE_IO_PROG_X4          BIT(21)
#define USE_IO_READ_X2          BIT(22)
#define USE_IO_READ_X4          BIT(23)
    int freq;

    const struct spi_nor_otp_organization otp_org;
};
```

2.3.2.3 不存在该 chip 的驱动文件

下面以 winbond 这个厂商为例：

1) 查看 datasheet，重点看状态寄存器设置、写保护模式设置，在源码目录内找一份最接近的驱动复制一份，然后根据 datasheet 进行基本信息的修改。
2) 重写 nor_factory 结构体中的接口：

```
static struct nor_factory nor_winbond = {
    .factory = FACTORY_WINBOND,
    .idt = idt_winbond,
    .idt_cnt = sizeof(idt_winbond),

    .init = nor_winbond_init,
    .deinit = NULL,
    .init_lock = nor_winbond_init_lock,
    .deinit_lock = nor_winbond_deinit_lock,
    .lock = nor_winbond_lock,
    .unlock = nor_winbond_unlock,
    .islock = nor_winbond_islock,
    .set_quad_mode = nor_winbond_quad_mode,
    .set_4bytes_addr = NULL,
    .read_uuid = NULL,
};
```

nor_factory 结构体定义如下：

```
struct nor_factory {
    unsigned char factory;
    unsigned int idt_cnt;
    struct nor_info *idt;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    int (*init)(struct nor_flash *nor);
    void (*deinit)(struct nor_flash *nor);
    int (*init_lock)(struct nor_flash *nor);
    void (*deinit_lock)(struct nor_flash *nor);
    int (*lock)(struct nor_flash *nor, unsigned int addr, unsigned int len);
    int (*unlock)(struct nor_flash *nor, unsigned int addr, unsigned int len);
    bool (*islock)(struct nor_flash *nor, unsigned int addr, unsigned int len);
    int (*set_quad_mode)(struct nor_flash *nor);
    int (*set_4bytes_addr)(struct nor_flash *nor, int enable);
    int (*read_uuid)(struct nor_flash *nor, void* uuid);

    struct nor_factory *next;
};
```

nor_factory 结构体这的接口不一定全都需要实现，根据需要来实现即可。比如 set_quad_mode 接口为使能 QE 位、来支持 Flash 的 4 线模式，一般需要实现，我们根据 datasheet 的描述来实现该接口：

```
static int nor_winbond_quad_mode(struct nor_flash *unused)
{
    int ret;
    unsigned char cmd[3];
    char reg[2] = {0};

    cmd[0] = NOR_GD_CMD_RDSR2;
    ret = nor_transfer(1, cmd, 1, reg, 2);
    if (ret) {
        SPINOR_ERR("read status register2 fail\n");
        return ret;
    }

    if (reg[1] & NOR_GD_QE_BIT)
        return 0;

    ret = nor_write_enable();
    if (ret)
        return ret;
    ...
    return 0;
}
```

2.4 RTOS 下物料验证

2.4.1 测试指标要求

有无在其他系列验证过	有	无
常温读写压力测试 (小时)	12	24
Reboot 测试 (次数)	1000	3000
Standby 测试 (次数)	5	1000

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

有无在其他系列验证过	有	无
高温读写老化 (按需求选做)	80°C/24 小时可取	80°C/24 小时可取
低温读写老化 (按需求选做)	-40°C/24 小时可取	40°C/24 小时可取
高温保持 (按需求选做)	125°C/10 小时	125°C/10 小时
掉电 (按需求选做)	8000 次/上电 25s/掉电 2s	8000 次/上电 25s/掉电 2s
IO 性能	在常温读写老化后进行	在常温读写老化后进行

注：测试压力（至少需要两块板子进行测试），测试完成填写《SPI-NOR 验证记录》表格。

2.4.2 必做测试项

2.4.2.1 前置条件

参考 **软件配置说明**章节使能对应的驱动、使能测试用例，编译后烧写固件。

2.4.2.2 常温读写老化

- 测试要求：
- 每次循环读写老化有 3 个步骤：
  - 1. 擦除对应分区的数据
  - 2. 向对应分区写入数据，写入的数据同时计算出 sum 值
  - 3. 从对应分区读出数据，读出的数据同时计算出 sum 值，与写入数据的 sum 值进行比较
- 按上述步骤进行读写老化，要求：在室温下，进行读写老化循环测试要求时间（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

c spinor：rwcheck -c 90 -t 999999999 -p UDISK -c：对这个 分区总容量的多少百分比 进行读写测试，若不配置，默认为 90% -t ：执行一次命令 会进行多少次的读写测试 -p：要进行测试的分区

- 2. 设置保存期间输出的 log。
- 3. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 测试结束后，读写压测正常，没有 check fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.2.3 读写性能

- 测试要求：在常温读写老化后测试
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

c spinor：rwspeed -s 1048576 -b 65536 -t 100 -p UDISK -s：进行测试的分区总大小（以字节为单位。若为8MB的norflash时，需要注意此时UDISK分区的size可能会很小，需要对应修改此参数，如改为 512KB） -b：每次进行测试的大小（以字节为单位） -p：要进行测试的分区 -t：执行一次命令 会进行多少次的读写测试，最终自动取平均值，若不配置，默认为3

- 2. 设置保存期间输出的 log。
- 3. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 1. 测试结束后，读写过程正常，没有 check fail
- 2. 正常打印出读、写速度值。

2.4.2.4 reboot

- 测试要求：要求频繁的软重启时，系统依然正常启动。（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 烧写 reboot 测试固件。（或者通过串口工具、在系统启动、检测到某关键字后、去执行 reboot 命令）
- 预期结果：
- 1. 系统能正常启动

2.4.2.5 休眠唤醒

- 测试要求：
- 读写压测时，休眠唤醒正常，要求：
  - 1. 10s 唤醒，10s 休眠
  - 2. 5 次休眠唤醒（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

c standby_test -t 1000 -w 10 -s 10 -t：进行 standby测试的次数 -w：唤醒的时间，默认设置为10s -s：休眠的时间，默认设置为10s

- 预期结果：
- 1. 系统能正常启动

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.3 选做测试项

2.4.3.1 掉电

- 测试要求：
- 用继电器控制测试电源，在读写压测时突然掉电，要求：
  - 1. 上电后，系统能正常启动
  - 2. 除最后一个文件外，读写压测已写入的文件数据校验正确
  - 3. 继续读写老化测试，直至下一次掉电
  - 4. 循环掉电压测 8000 次
  - 5. 掉电时间 2s，确保完全掉电
  - 6. 上电时间 25s，预留充实时间进行读写
- 注意：上电时间需要根据实际情况而定确保已有充足的时间进行读写。
- 测试步骤：
- 1. 进行上述 **常温读写老化**一项老化的基础上
- 2. 启动掉电装置。
- 预期结果：
- 1. 8000 次掉电后，系统正常启动
- 2. 读写压测正常，没有 check fail。

2.4.3.2 高温读写老化

- 测试要求：
- 与常温读写老化相似，要求在高温下进行。温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试要求：
- 1. 在要求的高温箱环境下，进行读写老化循环测试要求的时间 (eg.24h)
- 2. 要求时间（eg.24h）后，读写老化正常
- 测试步骤：
- 1. 配置高温箱温度为要求的温度（eg.80°C）。
- 2. 如上述 **常温读写老化**一项说明输入测试命令
- 3. 设置保存期间输出的 log。
- 4. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 1. 要求时间（eg.24h）后，读写压测正常，没有 check fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.3.3 低温读写老化

- 与常温读写老化相似，要求在低温下进行。温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试要求：
- 1. 在要求的低温箱环境下，进行读写老化循环测试要求的时间 (eg.24h)
- 2. 要求时间（eg.24h）后，读写老化正常
- 测试步骤：
- 1. 配置高温箱温度为要求的温度（eg.-40°C）。
- 2. 如上述 **常温读写老化**一项说明输入测试命令
- 3. 设置保存期间输出的 log。
- 4. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 要求时间（eg.24h）后，读写压测正常，没有 check fail。

2.4.3.4 高温保持

- 测试要求：
- 1. 板子不上电
- 2. 放置高温箱里，温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试步骤：
- 1. 创建随机数据文件，计算 md5 值
- 2. 不上电，要求的温度（eg. 125°C）高温箱内放置 10H
- 预期结果：
- 1. 10H 后，系统正常启动且已写入的文件 md5 校验正确。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 常见问题及解决方案

3.1 适配后正常获取 ID 但烧录失败

若适配后能正常获取 JEDEC ID，但是固件烧录失败，那么可能的原因有以下两点。

1. 固件的尺寸比 flash 的容量大。

2. 对于容量大于等于 128 Mbit(16 MB) 的 nor flash 而言，在 UBOOT-2018 适配时需要加上 SPI_NOR_4B_OPCODES flag，表示使用 32 位的地址操作码。默认是使用的 24 位的地址操作码，当容量大于 128 Mbit 时，24 位的地址操作码无法完全寻址。

```
{ INFO("p25q64h", 0x856017, 0x0, 64 * 1024,    128, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
{ INFO("p25q32h", 0x856016, 0x0, 64 * 1024,     64, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
{ INFO("p25q128", 0x856018, 0x0, 64 * 1024, 256, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
{ INFO("py25q64ha", 0x852017, 0x0, 64 * 1024, 128, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
{ INFO("py25q128ha", 0x852018, 0x0, 64 * 1024, 256, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
{ INFO("py25q256ha", 0x852019, 0x0, 64 * 1024, 512, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_4B_OPCODES) },
```

图 3-1: 32 位地址操作码示例

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明


、 
、全志科技、  （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。